எடுத்துக்காட்டு 7.17 ஓர் உள்ளீடற்ற உருளையின் உயரம், உட்புற மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே 9 செ.மீ, 21 செ.மீ மற்றும் 28 செ.மீ ஆகும். உருளையை உருவாக்கத் தேவைப்படும் இரும்பின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு உள்ளீடற்ற உருளையின் உயரம், உட்புற ஆரம் மற்றும் வெளிப்புற ஆரம் முறையே h,r மற்றும் R என்க.

இங்கு, $r = 21$செ.மீ, $R = 28$ செ.மீ, $h = 9$ செ.மீ

உள்ளீடற்ற உருளையின் கன அளவு $= \pi(R^2 - r^2)h$ க.அ

$$= \frac{22}{7}(28^2 - 21^2) \times 9$$

$$= \frac{22}{7}(784 - 441) \times 9 \ = 9702$$

ஆகவே, தேவையான இரும்பின் கன அளவு $= 9702$ க. செ.மீ

எடுத்துக்காட்டு 7.18 படம் 7.27-ல் உள்ள உருளை A மற்றும் B -ல்

(i) எந்த உருளையின் கன அளவு அதிகமாக இருக்கும்?

(ii) அதிகக் கன அளவு கொண்ட உருளையின் மொத்தப்புறப்பரப்பு அதிகமாக இருக்குமா எனச் சோதிக்க.

(iii) உருளை A மற்றும் B–ன் கன அளவுகளின் விகிதம் காண்க.

தீர்வு

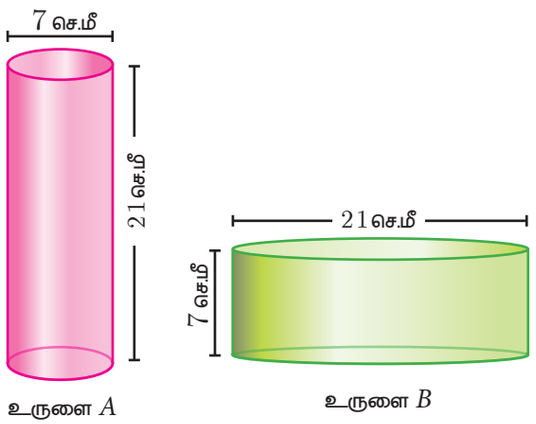
(i) உருளையின் கன அளவு $= \pi r^2 h$ க.அ

உருளை A -ன் கனஅளவு $= \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \times 21$

$= 808.5$ செ.மீ^{3}

உருளை B -ன் கனஅளவு $= \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2} \times 7$

$= 2425.5$ செ.மீ^{3}



உருளை A உருளை B

படம் 7.27

ஆகவே, உருளை B–ன் கன அளவு உருளை A-ன் கன அளவை விட அதிகம் ஆகும்.

(ii) உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2\pi r(h + r)$ ச.அ

உருளை A -ன் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times (21 + 3.5) = 539$ செ.மீ^{2}

உருளை B -ன் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times (7 + 10.5) = 1155$ செ.மீ^{2}

ஆகவே, கன அளவு அதிகம் கொண்ட உருளை B-ன் மொத்தப் புறப்பரப்பு அதிகமாக உள்ளது.

(iii) $\frac{\text{உருளை } A\text{-ன் கனஅளவு}}{\text{உருளை } B\text{-ன் கன அளவு}} = \frac{808.5}{2425.5} = \frac{1}{3}$

ஆகவே, உருளை A மற்றும் B -ன் கன அளவுகளின் விகிதம் $1:3$.

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 292 12/26/2024 4:09:06 PM